

-CONTEXTO DEL PROYECTO — SPRINT 1

Sistema de Gestión de Prácticas Empresariales CUE

Universidad Alexander Von Humboldt

Versión 1.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Plataforma web para gestionar el ciclo completo de prácticas empresariales de la Universidad Alexander Von Humboldt.

ROLES DEL SISTEMA (6 roles, 8 cargos institucionales):

1. Administrador DTI

- Superusuario con acceso irrestricto a todo el sistema
- Crea y gestiona TODOS los usuarios del sistema
- Scope: global

2. Coordinación Académica

- UN SOLO ROL con DOS etiquetas de cargo:
 - COORDINACIÓN ACADÉMICA
 - SECRETARIA
- Ambas etiquetas tienen exactamente los mismos permisos — la etiqueta es solo para identificación institucional del cargo formal
- Valida requisitos de estudiantes y cambia su estado
- Gestiona el catálogo de prácticas
- Selecciona qué estudiantes APTOS pasan al proceso
- Scope: facultad asignada

3. Coordinador de Prácticas

- Gestiona vacantes, asignaciones, vinculación, seguimiento y cierre formal de prácticas
- Solo ve estudiantes APTOS enviados al proceso
- Scope: programa asignado

4. Docente Asesor

- Revisa seguimientos semanales
- Evalúa estudiantes
- Participa como jurado en sustentación
- Scope: estudiantes asignados

5. Tutor Empresarial

- Representa a la empresa dentro del sistema

- La empresa NO tiene usuario propio con login
- Aprueba plan de práctica
- Registra avances del practicante
- Responde encuestas de satisfacción
- Scope: practicantes a cargo

6. Dirección

- Corresponde a la Decana de la universidad
- Acceso de SOLO LECTURA a indicadores y reportes gerenciales de toda la institución
- No puede crear, editar ni eliminar ningún registro bajo ninguna circunstancia
- Scope: global (solo lectura)

7. Estudiante Practicante

- Carga plan de práctica
- Registra seguimientos semanales
- Realiza sustentación final
- Scope: su propia información únicamente

ACLARACIONES CRÍTICAS DE ROLES:

SOBRE LA EMPRESA:

La empresa NO es un rol con login en el sistema.
El Tutor Empresarial actúa como su representante.
Todo lo que involucra a la empresa (vacantes, avances, encuestas) lo gestiona el Tutor Empresarial desde su propia cuenta.

SOBRE LA CARGA MASIVA DE EXCEL:

NO EXISTE ninguna funcionalidad de importación de archivos Excel dentro del software. El DTI crea los estudiantes manualmente uno a uno en el sistema. El Excel es únicamente un documento físico externo que la Coordinación Académica le entrega al DTI como referencia, pero nunca se sube al sistema.

SOBRE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y SECRETARIA:

Son el mismo rol con los mismos permisos.
Al crear la cuenta el DTI asigna la etiqueta de cargo (COORDINACION_ACADEMICA o SECRETARIA) solo para identificación institucional.
Ambas ven el mismo panel y tienen acceso a exactamente los mismos módulos y funciones.

FLUJO COMPLETO DE ESTUDIANTES:

1. DTI crea el estudiante manualmente campo

- por campo → estado automático: NO_APTO
2. Sistema notifica a Coordinación Académica que hay nuevo estudiante pendiente de validación
 3. Coordinación Académica valida requisitos (créditos, promedio, documentos, hoja de vida)
 4. Coordinación Académica cambia estado a APTO si cumple requisitos, mantiene NO_APTO con motivo obligatorio si no cumple
 5. Coordinación Académica selecciona desde el listado qué estudiantes APTOS envía al proceso de práctica
 6. Coordinador de Prácticas recibe los estudiantes APTOS disponibles para asignar a vacantes (nunca ve estudiantes NO_APTO)

FUENTES DEL PROYECTO:

- Documento PRINCIPAL: Requisitos Funcionales v1.2 (reglas de negocio, criterios de aceptación, 11 módulos funcionales)
- Documento COMPLEMENTARIO: Sintaxis Abstracta y Concreta (entidades, atributos, restricciones OCL, estructura JSON/XML). Agrega detalles técnicos pero NO reemplaza las reglas de negocio del documento principal.

ENTIDADES PRINCIPALES DEL SISTEMA:

- Estudiante Practicante
- Coordinador de Prácticas
- Docente Asesor
- Tutor Empresarial (representa a la empresa)
- Vacante
- Práctica Empresarial
- Plan de Práctica (obligatorio antes del seguimiento)
- Seguimiento Semanal
- Evaluación Final
- Sustentación (obligatoria antes del cierre)
- Encuesta de Satisfacción
- Hoja de Vida (subobjeto versionado del estudiante)

ESTADOS DE LA PRÁCTICA:

EN_CURSO → FINALIZADA → CANCELADA
(el estado solo avanza, nunca retrocede)

ESTADOS DEL ESTUDIANTE:

NO_APTO → APTO
(el estado solo avanza, nunca retrocede)

LO QUE NO APLICA EN ESTE SISTEMA:

- Chat interno entre usuarios → NO existe
- Calificaciones por corte → NO aplican
- Importación de archivos Excel → NO existe como funcionalidad del software
- La empresa como usuario con login → NO existe

SPRINT 1 — CIMIENTOS DEL SISTEMA

Fechas: 25 may – 12 jun

Objetivo: Establecer la infraestructura base del sistema. Autenticación por roles, control de acceso por scope, bitácora de auditoría y panel de inicio estructural para que todos los módulos siguientes tengan fundamento sólido.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL SPRINT 1:

- La arquitectura debe soportar 6 roles con permisos diferenciados tanto en frontend como en backend, más el sistema de etiquetas de cargo para el rol Coordinación Académica.
 - El scope se valida en backend en cada petición, NO solo en la interfaz.
 - La bitácora de auditoría debe implementarse desde el inicio para que todos los módulos siguientes la usen automáticamente.
 - El panel de inicio se construye con la estructura visual correcta por rol pero SIN datos reales aún. Los indicadores con datos llegan en Sprint 3 cuando ya existan prácticas activas.
 - Errores de arquitectura en este sprint impactan todo el proyecto.
-
-

HISTORIA 1 — GPE-136

RF-02-01 – Registro y gestión de usuarios por rol

Épica: ÉPICA 2 – Gestión de Usuarios y Acceso

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Administrador DTI puede crear, editar, activar e inactivar usuarios del sistema. Al crear un usuario se solicita: nombre completo, correo electrónico

(credencial única), rol asignado, etiqueta de cargo si aplica, y scope según el rol. El sistema genera contraseña temporal y la envía al correo del nuevo usuario.

Roles que crea el DTI y su scope:

- Administrador DTI (scope: global)
- Dirección (scope: global, solo lectura)
Corresponde a la Decana. Solo puede consultar indicadores y reportes. Sin capacidad de crear, editar ni eliminar.
- Coordinación Académica (scope: facultad)
Etiquetas de cargo disponibles:
 - COORDINACION_ACADEMICA
 - SECRETARIAAmbas tienen exactamente los mismos permisos.
La etiqueta es solo identificación institucional.
- Coordinador de Prácticas (scope: programa)
- Docente Asesor (scope: estudiantes asignados)
- Tutor Empresarial (scope: practicantes a cargo)
- Estudiante Practicante
Creado por el DTI manualmente uno a uno.
Entra automáticamente con estado NO_APTO.

ATRIBUTOS DEL ADMINISTRADOR DTI:

```
{  
  "id": "DTI-001",  
  "nombre": "Admin DTI",  
  "correo": "dti@cue.edu.co",  
  "telefono": "3101234567",  
  "fotoPerfil": "dti/fotos/dti001.jpg",  
  "rol": "ADMIN_DTI",  
  "nivelAcceso": "SUPERUSUARIO",  
  "activo": true,  
  "ultimoAcceso": "2026-04-10T08:30:00",  
  "registroAuditoria": "LOG-DTI-001"  
}
```

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El correo electrónico es único en el sistema.
- El usuario debe cambiar la contraseña temporal en el primer inicio de sesión.
- Un usuario inactivo no puede acceder; sus registros se conservan permanentemente.
- No se puede eliminar ningún usuario, solo desactivar (activo = false).
- Al crear un usuario con rol Coordinación Académica, la etiqueta de cargo es obligatoria

(COORDINACION_ACADEMICA o SECRETARIA).

- El rol Dirección solo puede tener acceso de lectura — el sistema bloquea cualquier intento de escritura desde este rol.
- Al crear un Estudiante el sistema le asigna automáticamente estado NO_APTO sin excepción.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Debe existir al menos 1 DTI activo en todo momento — no se puede desactivar al último DTI.
- Cada rol solo puede asignarse a los scopes que le corresponden.
- El DTI tiene acceso irrestricto a todos los objetos y logs del sistema.
- La etiqueta de cargo no modifica permisos — es solo informativa del cargo institucional.
- El rol Dirección no puede ejecutar operaciones de escritura bajo ninguna circunstancia.
- Los estudiantes se crean manualmente uno a uno — no existe importación de archivos en el sistema.

RESTRICCIONES OCL:

- minimoUnDTIActivo: debe existir al menos 1 DTI activo en todo momento
- puedeGestionarUsuarios: puede crear, editar y desactivar cualquier usuario
- puedeGestionarRoles: puede asignar o revocar cualquier rol
- puedeRestablecerContraseña: puede resetear contraseñas de cualquier usuario
- accesoAuditoria: acceso completo al log
- direccionSoloLectura: el rol Dirección no puede ejecutar operaciones de escritura

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador DTI, quiero crear y gestionar usuarios con sus respectivos roles, etiquetas de cargo y scopes, para que cada persona acceda únicamente a la información y funciones que le corresponden según su rol y cargo institucional.

□ CASOS DE USO

Caso 1: DTI crea un Coordinador de Prácticas → asigna programa como scope → sistema envía contraseña temporal → coordinador la cambia obligatoriamente en el primer acceso.

Caso 2: DTI crea usuaria con rol Coordinación

Académica y etiqueta SECRETARIA → la usuaria tiene exactamente los mismos permisos que la etiquetada como COORDINACION_ACADEMICA.

Caso 3: DTI crea la cuenta de la Decana con rol Dirección → la Decana solo puede consultar reportes e indicadores globales sin poder modificar ningún dato.

Caso 4: DTI crea un estudiante manualmente → el sistema asigna estado NO_APTO automáticamente → genera expediente vacío → envía contraseña temporal al correo del estudiante.

Caso 5: DTI intenta desactivar al único DTI activo → el sistema bloquea la acción.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Singleton: el servicio de autenticación y gestión de sesiones existe como instancia única en todo el sistema. Centraliza la creación, edición y validación de usuarios evitando múltiples instancias que podrían generar inconsistencias.

HISTORIA 2 — GPE-137

RF-02-02 – Autenticación y control de acceso por rol y scope

Épica: ÉPICA 2 – Gestión de Usuarios y Acceso

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema valida credenciales al iniciar sesión y redirige al panel personalizado según el rol.

El acceso a módulos, vistas y acciones está restringido según el rol y el scope del usuario.

Las rutas no autorizadas retornan error 403 y no se muestran en el menú.

SCOPE POR ROL:

- Administrador DTI: acceso global completo

- Dirección: acceso global de solo lectura

- Coordinación Académica (COORDINACION_ACADEMICA o SECRETARIA): scope por facultad, mismos permisos independientemente de la etiqueta

- Coordinador de Prácticas: scope por programa
- Docente Asesor: scope limitado a sus estudiantes asignados
- Tutor Empresarial: scope limitado a sus practicantes a cargo
- Estudiante: scope limitado a su propia información únicamente

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un usuario solo puede ver y operar sobre la información de su scope.
- Los menús muestran únicamente los módulos permitidos para cada rol.
- Intentos de acceso no autorizado quedan registrados en la bitácora.
- Las rutas no autorizadas retornan error 403.
- El rol Dirección ve un menú de solo lectura sin botones de crear, editar ni eliminar.
- La etiqueta de cargo no afecta los permisos ni los módulos visibles.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- El scope se valida en backend en cada petición, NO solo en la interfaz.
- Un Coordinador de Prácticas no puede ver datos de otro programa bajo ninguna circunstancia.
- El Tutor Empresarial solo ve los practicantes que le han sido asignados explícitamente.
- El Coordinador de Prácticas nunca puede ver estudiantes en estado NO_APTO.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como usuario del sistema, quiero que mi acceso esté restringido a mi rol y scope, para garantizar la confidencialidad de la información de otros programas o facultades.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador de Prácticas del Programa A intenta acceder a URL de datos del Programa B → el backend valida el scope → retorna error 403.

Caso 2: Usuaría con etiqueta SECRETARIA inicia sesión → accede exactamente a los mismos módulos que la etiquetada como COORDINACION_ACADEMICA.

Caso 3: Dirección inicia sesión → ve el panel

gerencial de solo lectura → no ve botones de crear ni editar en ningún módulo.

Caso 4: Tutor Empresarial intenta acceder al expediente de un estudiante que no está a su cargo → el sistema bloquea el acceso y registra el intento en bitácora.

Caso 5: Coordinador de Prácticas abre listado de estudiantes → el sistema solo le muestra los APTOS enviados al proceso → nunca ve estudiantes NO_APTO.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Singleton: conexión a base de datos y servicio de autenticación centralizados como instancia única en todo el sistema.
- Proxy (Protection Proxy): intercepta cada petición y verifica rol y scope antes de entregar recursos. Si no tiene permisos retorna error 403. Registra automáticamente los intentos de acceso no autorizado en la bitácora.

HISTORIA 3 — GPE-139

RF-02-04 – Bitácora de auditoría de accesos y acciones

Épica: ÉPICA 2 – Gestión de Usuarios y Acceso

Prioridad: Media

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema registra automáticamente todas las acciones críticas: inicio/cierre de sesión, intentos fallidos de acceso, creación y modificación de registros, aprobaciones, rechazos, cambios de estado y envíos de correo. Cada entrada incluye: usuario, etiqueta de cargo si aplica, fecha/hora, módulo, tipo de acción, registro afectado, valores anteriores y nuevos.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La bitácora es de solo lectura para todos los roles incluido el DTI.
- No puede modificarse ni eliminarse nunca.
- El DTI puede filtrarla y exportarla.

- Si el sistema no puede registrar una acción en la bitácora debe abortar la acción y notificar el error.
- La bitácora registra tanto el rol como la etiqueta de cargo del usuario que ejecuta la acción.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Todas las acciones que modifiquen estado de prácticas, estudiantes o documentos deben quedar registradas.
- Las prácticas CANCELADAS conservan todos sus registros — nunca se eliminan.
- El DTI tiene acceso completo al log de auditoría de todo el sistema.
- El cambio de estado NO_APTO → APTO de un estudiante queda registrado con fecha, hora, usuario y etiqueta de cargo.

RESTRICCIONES OCL:

- superUsuarioAccesoTotal: el DTI accede a todos los logs sin restricción
- accesoAuditoria: ningún otro rol puede modificar ni eliminar entradas de la bitácora

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador DTI, quiero consultar la bitácora de todas las acciones críticas del sistema, para auditar cualquier cambio o incidente de seguridad con trazabilidad completa.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Usuaría etiquetada como SECRETARIA aprueba una vacante → la bitácora registra la acción con su rol, etiqueta de cargo, fecha, módulo y valores anteriores/nuevos.

Caso 2: Coordinación Académica cambia el estado de un estudiante de NO_APTO a APTO → el sistema registra automáticamente la acción con todos los datos del evento.

Caso 3: Un usuario intenta acceder a un módulo no autorizado → el intento queda registrado en la bitácora aunque no se complete.

Caso 4: Una práctica pasa a estado CANCELADA → todos sus registros se conservan sin

posibilidad de eliminación.

☐ PATRONES DE DISEÑO

- Singleton: el logger de auditoría es una instancia global única que recibe eventos de todos los módulos del sistema.
- Proxy: todo acceso a datos sensibles pasa por el proxy que registra automáticamente la acción en la bitácora sin que el módulo origen tenga que hacerlo explícitamente.
- Observer: cualquier cambio de estado en prácticas, estudiantes o documentos dispara automáticamente el registro en bitácora. La bitácora actúa como observador suscrito a todos los eventos críticos del sistema.

HISTORIA 4 — GPE-140

RF-02-05 – Gestión de facultades y programas
Épica: ÉPICA 2 – Gestión de Usuarios y Acceso
Prioridad: Alta

☐ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Administrador DTI puede crear, editar y desactivar facultades y programas académicos. Por cada programa se configura: nombre, facultad, número total de prácticas, número de cortes por práctica y requisitos por número de práctica (créditos mínimos, promedio mínimo, práctica anterior aprobada, documentos requeridos).

☒ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- No se puede desactivar una facultad o programa con estudiantes o prácticas activas.
- Al agregar un nuevo programa queda disponible inmediatamente para asignar coordinadores y cargar estudiantes.
- Los requisitos por práctica son configurables sin tocar código.

☐ REGLAS DE NEGOCIO

- La estructura facultad → programa → catálogo de prácticas es la base de todo el scope del sistema.
- Cualquier cambio estructural queda registrado

en la bitácora de auditoría.

- Un Coordinador de Prácticas solo puede ser asignado a un programa dentro de una facultad.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador DTI, quiero configurar la estructura de facultades y programas con sus requisitos, para que el sistema aplique las reglas correctas a cada estudiante según su programa académico.

□ CASOS DE USO

Caso 1: DTI crea el programa "Ingeniería de Sistemas" con 4 prácticas, nota mínima y requisitos por práctica → queda disponible inmediatamente para asignar coordinadores.

Caso 2: DTI intenta desactivar un programa con estudiantes activos → el sistema bloquea la acción con mensaje explicativo.

Caso 3: Coordinación Académica accede a la configuración de su facultad → solo ve los programas dentro de su scope.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Builder: construye paso a paso la configuración compleja de cada programa — facultad → número de prácticas → cortes por práctica → nota mínima → requisitos por número de práctica → documentos requeridos. Permite construir configuraciones incompletas y completarlas sin errores.
- Singleton: la configuración global del sistema se mantiene como instancia única accesible desde todos los módulos. Cuando cualquier módulo necesita saber cuántas prácticas tiene un programa o cuál es la nota mínima, consulta esta instancia única.

HISTORIA 5 — GPE-131

RF-01-01 – Panel de inicio personalizado por rol

Épica: ÉPICA 1 – Dashboard y Panel de Inicio

Prioridad: Alta

❑ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Cada usuario visualiza al iniciar sesión un panel adaptado a su rol con accesos directos y secciones relevantes.

PANEL POR ROL:

- Administrador DTI: resumen global del sistema, gestión de usuarios, logs de auditoría
- Dirección (Decana): dashboard de solo lectura con indicadores consolidados de toda la institución — sin botones de acción
- Coordinación Académica (etiqueta COORDINACION_ACADEMICA o SECRETARIA — mismo panel para ambas etiquetas): estudiantes pendientes de validación (NO_APTO), estudiantes ya validados (APTO), catálogo de prácticas
- Coordinador de Prácticas: estudiantes APTOS disponibles para asignar, vacantes activas, asignaciones pendientes, prácticas activas, cierres pendientes
- Docente Asesor: estudiantes asignados, seguimientos pendientes de revisión, sustentaciones programadas
- Tutor Empresarial: practicantes a cargo, planes de práctica pendientes de aprobación, encuestas pendientes
- Estudiante Practicante: estado de su práctica, seguimiento de la semana actual, documentos pendientes

NOTA CRÍTICA PARA SPRINT 1:

En este sprint se construye únicamente la ESTRUCTURA del panel (layout, secciones, accesos directos por rol). Los contadores e indicadores aparecerán vacíos porque aún no existen datos en el sistema. Los datos reales llegarán en Sprint 3 cuando ya haya estudiantes, vacantes y prácticas activas.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada rol visualiza únicamente la información y accesos directos que le corresponden.
- El panel carga en menos de 3 segundos.
- Ningún rol puede ver información de otro rol.
- El panel de Dirección no muestra ningún botón de crear, editar ni eliminar.

- Las usuarias con rol Coordinación Académica ven el mismo panel independientemente de su etiqueta de cargo.
- El Coordinador de Prácticas NO ve sección de estudiantes NO_APTO en su panel.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- El sistema identifica el rol del usuario autenticado y renderiza el panel correspondiente.
- Los accesos directos redirigen al módulo con filtros preaplicados según el contexto.
- Los roles con scope único (Coordinador de Prácticas, Docente Asesor, Tutor Empresarial, Estudiante) ven automáticamente solo la información de su scope sin selector adicional.
- La etiqueta de cargo no afecta el panel que se renderiza.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como usuario autenticado, quiero ver un panel de inicio adaptado a mi rol para acceder rápidamente a mis tareas y la información que me corresponde sin ver datos de otros roles.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador de Prácticas inicia sesión → ve su panel con secciones de estudiantes APTOS disponibles, vacantes y cierres (vacías en Sprint 1, con datos en Sprint 3).

Caso 2: Coordinación Académica inicia sesión → ve su panel con secciones de estudiantes NO_APTO pendientes de validación y APTOS ya validados (vacías en Sprint 1).

Caso 3: Dirección inicia sesión → ve el panel gerencial de solo lectura sin botones de acción.

Caso 4: Usuaria con etiqueta SECRETARIA inicia sesión → ve exactamente el mismo panel que la etiquetada como COORDINACION_ACADEMICA.

Caso 5: Tutor Empresarial inicia sesión → ve únicamente los practicantes que tiene a cargo.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Observer: el panel se suscribe como observador a los eventos del sistema para actualizar sus

secciones en tiempo real sin recargar la página.
La estructura del Observer se implementa desde Sprint 1 aunque aún no haya datos reales.
- Mediator: coordina la comunicación entre el sistema de autenticación y el módulo de dashboard para determinar qué panel renderizar según el rol y etiqueta detectados al iniciar sesión.

RESUMEN DE PATRONES DE DISEÑO — SPRINT 1

SINGLETON — GPE-136, GPE-137, GPE-139, GPE-140:

Componentes que deben existir una sola vez:

- Servicio de autenticación y gestión de sesiones
- Conexión principal a la base de datos
- Logger global de auditoría
- Configuración global del sistema

PROXY Protection Proxy — GPE-137, GPE-139:

Interceptor antes de entregar recursos:

- Verifica rol y scope en cada petición en backend
- Registra en bitácora automáticamente
- Retorna error 403 ante accesos no autorizados
- Bloquea escritura para el rol Dirección
- Filtra estudiantes NO_APTO para el Coordinador de Prácticas

OBSERVER — GPE-139, GPE-131:

Suscripción a eventos para reaccionar automáticamente:

- La bitácora se suscribe a todos los eventos críticos
- El panel se prepara para recibir actualizaciones en tiempo real en sprints siguientes
- Notifica a Coordinación Académica cuando el DTI crea un nuevo estudiante

BUILDER — GPE-140:

Construcción paso a paso de objetos complejos:

- Configuración de programas académicos con múltiples parámetros opcionales y obligatorios

MEDIATOR — GPE-131:

Coordinación centralizada entre módulos:

- Coordina autenticación → detección de rol y etiqueta → renderizado del panel correcto

DEPENDENCIAS — ORDEN DE DESARROLLO DENTRO DEL SPRINT 1

1. GPE-137 Autenticación y control de acceso
BASE DE TODO — sin esto nada funciona
2. GPE-136 Registro y gestión de usuarios
Necesita autenticación funcionando
3. GPE-140 Gestión de facultades y programas
Necesita usuarios y roles definidos
4. GPE-139 Bitácora de auditoría
Necesita usuarios y acciones para registrar
5. GPE-131 Panel de inicio por rol
Necesita autenticación y roles funcionando

LO QUE NO SE DESARROLLA EN SPRINT 1

- GPE-132 Tarjetas con indicadores → Sprint 3
Razón: no hay datos aún en el sistema
- GPE-141 Catálogo de prácticas → Sprint 2
Razón: va con el resto de datos maestros
- GPE-143 Registro de estudiantes → Sprint 2
Razón: va con el flujo de datos maestros
- Chat interno → NO aplica en este sistema
- Calificaciones por corte → NO aplican
- Importación de Excel → NO existe en el software
- Estudiantes, vacantes, empresas → Sprint 2
- Asignación, vinculación, seguimiento → Sprint 3
- Evaluación, sustentación, cierre, reportes → Sprint 4

RESULTADO ESPERADO AL FINALIZAR SPRINT 1

- ✓Login funcional con validación de credenciales
- ✓Redirección al panel correcto según el rol
- ✓Control de acceso por rol y scope en backend
- ✓Menús dinámicos que muestran solo los módulos permitidos para cada rol
- ✓CRUD completo de usuarios con roles, etiquetas de cargo y scopes (solo DTI)
- ✓Envío de contraseña temporal por correo al crear cualquier usuario
- ✓Estudiante creado con estado NO_APTO automático
- ✓CRUD de facultades y programas con parámetros
- ✓Bitácora registrando rol y etiqueta de cargo en cada acción crítica
- ✓Estructura del panel de inicio por rol (sin datos reales aún)
- ✓Panel de Dirección en modo solo lectura sin botones de acción
- ✓Panel idéntico para COORDINACION_ACADEMICA y SECRETARIA
- ✓Coordinador de Prácticas no ve estudiantes NO_APTO
- ✓Manejo de errores 403 para rutas no autorizadas
- ✓Ningún usuario se elimina — solo se desactiva

SPRINT 2 — GESTIÓN DE PARTICIPANTES Y OFERTA

Fechas: 15 jun – 3 jul

Objetivo: Registrar todos los datos maestros del sistema. Estudiantes, catálogo de prácticas, empresas, tutores y vacantes para que en Sprint 3 ya exista información real sobre la cual operar el proceso central de asignación.

CONSIDERACIONES DEL SPRINT 2:

- El catálogo de prácticas DEBE configurarse antes de que la Coordinación Académica pueda marcar estudiantes como APTOS. Si no existe catálogo, el sistema alerta antes de permitir la marcación.
- Al marcar APTO, el sistema crea automáticamente la instancia de práctica desde el catálogo sin intervención adicional.
- La empresa no tiene usuario propio — el Tutor Empresarial gestiona todo lo relacionado a ella.
- El Coordinador de Prácticas nunca ve estudiantes en estado NO_APTO bajo ninguna circunstancia.
- Ninguna entidad se elimina en este sistema — todo se desactiva conservando el historial.

ORDEN LÓGICO DE DESARROLLO DENTRO DEL SPRINT 2:

1. GPE-141 Catálogo de prácticas
(base para poder marcar aptitud)
2. GPE-143 Registro de estudiantes
(DTI crea estudiantes como NO_APTO)
3. GPE-145 Validación y marcación de aptitud
(depende del catálogo configurado)
4. GPE-146 Expediente histórico
(se construye al marcarse APTO)
5. GPE-147 Listado con filtros
(necesita estudiantes registrados)
6. GPE-150 Registro de empresas
(base para tutores y vacantes)
7. GPE-151 Registro de tutores empresariales
(depende de empresas registradas)
8. GPE-152 Creación de vacantes
(depende de empresas y tutores)
9. GPE-153 Aprobación de vacantes
(depende de vacantes creadas)

HISTORIA 1 — GPE-141

RF-02-06 – Gestión del catálogo de prácticas

Épica: ÉPICA 2 – Gestión de Usuarios y Acceso

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

La Coordinación Académica administra el catálogo institucional de prácticas de forma independiente. Por cada práctica del catálogo se registra: número de práctica, nombre, materia núcleo obligatoria (nombre y código), programa académico al que pertenece, número de cortes de seguimiento, duración en semanas y documentos requeridos.

El catálogo es la PLANTILLA BASE que el sistema usa para crear automáticamente las instancias individuales de práctica en el expediente de cada estudiante al ser marcado como APTO.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El catálogo puede crearse sin tener estudiantes asignados aún.
- El nombre de la práctica y la materia núcleo son campos obligatorios.
- No se puede desactivar una práctica del catálogo si hay estudiantes activos en ella.
- Los cambios en el catálogo aplican solo a nuevas instancias — las prácticas activas conservan la configuración con la que fueron creadas.
- El número de práctica debe ser único por programa.

❑ REGLAS DE NEGOCIO

- La Coordinación Académica solo gestiona el catálogo dentro de su scope de facultad.
- Si el catálogo no está configurado y la Coordinación intenta marcar un estudiante como APTO, el sistema alerta antes de permitir continuar.
- Al marcar APTO, el sistema clona la plantilla del catálogo vigente en ese momento para crear la instancia en el expediente del estudiante.

❑ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinación Académica, quiero administrar el catálogo de prácticas de mi programa, para que al marcar un estudiante como APTO el sistema cree automáticamente la instancia correcta con toda la configuración precargada.

❑ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinación crea "Práctica Empresarial I" con su materia núcleo y 3 cortes → al marcar un estudiante como APTO el sistema clona esta plantilla y crea la instancia en su expediente.

Caso 2: Coordinación intenta desactivar una práctica del catálogo con estudiantes activos → el sistema bloquea la acción.

Caso 3: Coordinación modifica el número de cortes de una práctica del catálogo → el cambio solo aplica a nuevas instancias → las prácticas activas conservan su configuración original.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Prototype: el catálogo es la plantilla base institucional que se clona para crear instancias individuales de práctica para cada estudiante al marcar aptitud. Garantiza consistencia con las reglas institucionales vigentes.
- Builder: construye cada entrada del catálogo paso a paso (número → nombre → materia núcleo → cortes → duración → documentos requeridos).

HISTORIA 2 — GPE-143

RF-03-01 – Registro individual de estudiantes

Épica: ÉPICA 3 – Gestión de Estudiantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Administrador DTI crea los usuarios de los estudiantes en el sistema de forma manual uno a uno. Al crear el estudiante se registra: nombre completo, identificación, correo institucional, teléfono, contacto de emergencia, programa académico, facultad y semestre. El estudiante entra automáticamente con estado NO_APTO.

El DTI se apoya en un documento físico que le entrega la Coordinación Académica, pero dicho documento es externo al software — no existe ninguna funcionalidad de importación de archivos.

ATRIBUTOS DEL ESTUDIANTE:

```
{  
  "id": "EST-001",  
  "nombre": "Estudiante Ejemplo",  
  "identificacion": "1234567890",
```

```
"correo": "estudiante@cue.edu.co",
"telefono": "3001234567",
"contactoEmergencia": "Nombre - 3009876543",
"carrera": "Ingeniería de Sistemas",
"facultad": "Facultad de Ingeniería",
"semestre": 8,
"estado": "NO_APTO",
"fotoPerfil": "estudiantes/fotos/est001.jpg",
"docenteAsesor": null,
"tutorEmpresarial": null,
"requisitosAprobados": false,
"estadoHojaDeVida": null,
"practicaActual": null,
"activo": true
}
```

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La identificación es única en el sistema.
- Todos los campos obligatorios deben completarse antes de guardar.
- El estudiante entra en estado NO_APTO al crearse — sin excepción.
- No se puede eliminar un estudiante, solo desactivar (activo = false).
- Al crearse se genera automáticamente su expediente de prácticas vacío.
- El sistema genera y envía contraseña temporal al correo del estudiante.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Solo el DTI puede crear usuarios de tipo Estudiante.
- La creación siempre es manual campo por campo — no existe importación de archivos en el sistema.
- El estado NO_APTO es asignado automáticamente por el sistema — no es una decisión manual.
- El estudiante NO es visible para el Coordinador de Prácticas mientras esté en estado NO_APTO.
- Los datos académicos (carrera, semestre) son de solo lectura una vez que la práctica está EN_CURSO.

RESTRICCIONES OCL:

- soloAptoPostulable: solo APTO entra al proceso
- eliminarProhibido: solo se desactiva la cuenta
- hvValidaParaPostular: HV debe estar Válida para marcar APTO

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador DTI, quiero registrar estudiantes en el sistema uno a uno con sus datos personales y académicos, para que queden disponibles con estado NO_APTO y la Coordinación Académica pueda validar sus requisitos.

□ CASOS DE USO

Caso 1: DTI crea estudiante → sistema asigna NO_APTO automáticamente → genera expediente vacío → envía contraseña temporal → estudiante visible para Coordinación Académica pero NO para Coordinador de Prácticas.

Caso 2: DTI intenta crear estudiante con identificación ya existente → el sistema muestra error de duplicado.

Caso 3: DTI desactiva estudiante → activo = false → no puede acceder pero todos sus registros se conservan permanentemente.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Builder: construye el expediente completo paso a paso — datos personales → académicos → estado NO_APTO → expediente vacío automático.
- Observer: al crearse el estudiante notifica a la Coordinación Académica que tiene un nuevo estudiante pendiente de validación.

HISTORIA 3 — GPE-145

RF-03-03 – Validación de requisitos y marcación de aptitud

Épica: ÉPICA 3 – Gestión de Estudiantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

La Coordinación Académica revisa y valida si un estudiante en estado NO_APTO cumple los requisitos configurados para el número de práctica al que aplica y cambia su estado a APTO o mantiene NO_APTO con justificación obligatoria.

Requisitos a validar: créditos mínimos aprobados, promedio académico mínimo, práctica anterior aprobada si aplica, documentos base completos

y hoja de vida en estado Válida.

Al marcar APTO el sistema crea automáticamente la instancia de práctica en el expediente del estudiante clonando la plantilla vigente del catálogo, precargando: nombre, materia núcleo, cortes, duración y documentos requeridos.

La práctica se crea en estado ASIGNADA_PENDIENTE_INICIO.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo puede cambiar estado de estudiantes dentro de su scope de facultad.
- Un estudiante marcado APTO queda visible automáticamente para el Coordinador de Prácticas.
- Un estudiante NO_APTO no puede entrar al proceso.
- La validación queda registrada en bitácora con fecha, hora y usuario.
- Si el catálogo no está configurado el sistema alerta antes de permitir marcar APTO.
- La instancia de práctica se crea automáticamente sin intervención adicional.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- La Coordinación Académica NO crea estudiantes — solo valida y cambia el estado.
- No se puede marcar APTO para la Práctica N si la Práctica N-1 no está FINALIZADA.
- Si el estudiante no cumple requisitos, el motivo del rechazo es obligatorio.
- El Coordinador de Prácticas no puede ver ni gestionar estudiantes NO_APTO.

RESTRICCIONES OCL:

- soloAptoPostulable
- hvValidaParaPostular
- transicionEstadoValida: NO_APTO → APTO
- requiereNucleoAprobado

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinación Académica, quiero revisar los requisitos de cada estudiante NO_APTO y cambiar su estado a APTO cuando los cumpla, para que el sistema cree automáticamente su instancia de práctica y quede disponible para el Coordinador de Prácticas.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinación valida requisitos → estudiante cumple todo → marca APTO → sistema crea instancia de práctica automáticamente desde el catálogo → estudiante visible para Coordinador de Prácticas.

Caso 2: Coordinación intenta marcar APTO para Práctica 2 sin Práctica 1 FINALIZADA → sistema bloquea con mensaje.

Caso 3: Catálogo no configurado → sistema alerta antes de permitir continuar.

Caso 4: Estudiante no cumple promedio → mantiene NO_APTO → motivo obligatorio → sigue sin ser visible para Coordinador de Prácticas.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Strategy: cada programa tiene su propia estrategia de validación con reglas distintas.
- Chain of Responsibility: cadena secuencial — créditos → promedio → práctica anterior → documentos → hoja de vida válida. Si algún eslabón falla la cadena se detiene.
- Template Method: el flujo general de validación es siempre el mismo; solo los valores varían según el programa.
- Prototype: al marcar APTO, clona la plantilla del catálogo para crear la instancia en el expediente del estudiante.

HISTORIA 4 — GPE-146

RF-03-04 – Expediente histórico del estudiante

Épica: ÉPICA 3 – Gestión de Estudiantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Cada estudiante tiene un expediente que agrupa: datos personales y académicos, hoja de vida (subobjeto versionado), documentos base y el historial completo de todas sus prácticas.

Cada práctica muestra nombre, materia núcleo, estado, empresa, docente asesor, tutor empresarial, documentos, evaluación y línea de tiempo de hitos.

HOJA DE VIDA como subobjeto versionado:
Cada actualización genera una nueva versión;
la versión anterior se conserva en el historial.

```
{  
  "id": "HV-001",  
  "estudianteld": "EST-001",  
  "version": 1,  
  "fechaCarga": "2026-03-01",  
  "urlArchivo": "hvs/est001_v1.pdf",  
  "estado": "Valida",  
  "validadoPor": "COORD-001",  
  "fechaValidacion": "2026-03-05"  
}
```

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El expediente es de solo lectura para las prácticas FINALIZADAS o CANCELADAS.
- La práctica activa es editable por los roles correspondientes.
- Cualquier rol autorizado puede ver el historial completo sin modificarlo.
- La HV no puede reemplazarse si la práctica está EN_CURSO.

❑ REGLAS DE NEGOCIO

- El expediente nunca se elimina.
- Una práctica FINALIZADA o CANCELADA no puede modificarse bajo ninguna circunstancia.
- Cada actualización de HV genera nueva versión; la anterior persiste en el historial.
- Eliminar HV: PROHIBIDO.

RESTRICCIONES OCL:

- hvInmutableEnPractica: si EN_CURSO la HV no puede reemplazarse
- versionPositiva: la versión siempre es positiva
- perteneceAEstudiante: HV pertenece a exactamente un estudiante

❑ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero consultar el expediente histórico completo de un estudiante, para tener visibilidad de todo su recorrido de prácticas en un solo lugar.

❑ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador accede al expediente → ve Práctica 1 FINALIZADA (solo lectura) y Práctica

2 activa (editable por roles correspondientes).

Caso 2: Actor intenta modificar documento de práctica FINALIZADA → sistema retorna error 403.

Caso 3: Estudiante sube nueva versión de HV mientras está EN_CURSO → sistema bloquea y muestra mensaje explicativo.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Builder: construye el expediente completo agregando todas las prácticas históricas, documentos, evaluaciones y línea de tiempo.
- Proxy (Protection Proxy + Cache Proxy): prácticas FINALIZADAS o CANCELADAS son inmutables — el proxy bloquea modificaciones y retorna error 403. También cachea los expedientes más consultados.

HISTORIA 5 — GPE-147

RF-03-05 – Listado de estudiantes con filtros avanzados

Épica: ÉPICA 3 – Gestión de Estudiantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Vista tabular con todos los estudiantes según el scope del usuario. Columnas: nombre, identificación, programa, semestre, estado (NO_APTO/APTO), número y nombre de práctica actual si aplica, estado de práctica activa.

Filtros: programa, facultad, semestre, estado de aptitud, número de práctica, estado de práctica, docente asesor. Búsqueda por texto libre sobre nombre e identificación.

FUNCIONALIDAD CLAVE:

Desde este listado la Coordinación Académica selecciona uno o varios estudiantes APTOS y los envía formalmente al proceso de práctica, dejándolos visibles para el Coordinador de Prácticas. Esta acción es el puente entre la validación académica y el proceso operativo.

VISIBILIDAD POR ROL:

- DTI: todos los estudiantes sin restricción
- Coordinación Académica: todos los estudiantes de su facultad (NO_APTO y APTO)
- Coordinador de Prácticas: solo estudiantes APTOS enviados al proceso de su programa
- Docente Asesor: solo sus estudiantes asignados
- Tutor Empresarial: solo sus practicantes
- Estudiante: solo su propio registro

✓CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los filtros son acumulables.
- La acción de enviar al proceso solo está disponible para Coordinación Académica.
- Al enviarse al proceso el estudiante queda visible para el Coordinador inmediatamente.
- El Coordinador nunca puede ver estudiantes NO_APTO bajo ninguna circunstancia.
- Solo se pueden enviar al proceso estudiantes APTO.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Un estudiante enviado al proceso no puede volver a estado NO_APTO.
- La Coordinación Académica ve ambos estados para gestionar el proceso completo.
- El Coordinador de Prácticas solo ve APTOS enviados al proceso — nunca tiene visibilidad sobre NO_APTO ni sobre motivos de rechazo.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinación Académica, quiero ver el listado completo de estudiantes de mi facultad y poder seleccionar qué estudiantes APTOS envío al proceso, para que el Coordinador tenga disponibles solo los candidatos validados académicamente.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinación filtra por APTO → selecciona 5 estudiantes → "Enviar al proceso" → quedan visibles para el Coordinador inmediatamente.

Caso 2: Coordinador abre el listado → solo ve APTOS enviados al proceso → no puede ver ni acceder a ningún NO_APTO.

Caso 3: DTI abre el listado → ve todos los estudiantes sin restricción de scope ni estado.

❑ PATRONES DE DISEÑO

- Proxy (Protection Proxy): filtra el listado según rol y scope. El Coordinador nunca recibe datos de estudiantes NO_APTO — filtrado en backend, no solo en interfaz.
- Observer: al enviarse APTOS al proceso, notifica automáticamente al Coordinador que tiene nuevos candidatos disponibles.
- Strategy: diferentes estrategias de filtrado y visualización según el rol autenticado.

HISTORIA 6 — GPE-150

RF-04-01 – Registro de empresas vinculadas

Épica: ÉPICA 4 – Gestión de Empresas y Vacantes

Prioridad: Alta

❑ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador de Prácticas registra empresas formadoras con: NIT (único en el sistema), razón social, sector económico, dirección, municipio, teléfono y nombre del contacto principal. Una empresa puede estar vinculada a múltiples programas académicos.

ESTADOS DE LA EMPRESA:

Pendiente → Aprobada → Rechazada → Inactiva

ATRIBUTOS:

```
{  
  "id": "EMP-001",  
  "razonSocial": "TechCo S.A.",  
  "nit": "900.123.456-7",  
  "sector": "Tecnología",  
  "direccion": "Calle 10 # 5-20, Armenia",  
  "telefono": "3001234567",  
  "correo": "contacto@techco.com",  
  "estadoEmpresa": "Aprobada",  
  "areasDisponibles": ["Desarrollo de software"],  
  "vacantesActivas": 2  
}
```

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El NIT es único en todo el sistema.
- No se puede eliminar una empresa con vacantes

activas o practicantes vinculados — solo
cambiar a Inactiva.

- Empresa Inactiva no aparece en selectores de nuevos registros.
- Solo puede tener vacantes activas si está en estado Aprobada.

❑ REGLAS DE NEGOCIO

- Eliminar empresa: PROHIBIDO. Pasa a Inactiva.
- El historial de convenios y prácticas asociadas se conserva siempre.
- Una empresa Inactiva o Rechazada no puede vincularse a nuevos practicantes.

RESTRICCIONES OCL:

- vacantesRequierenAprobacion
- nitUnico
- vinculacionRestringida
- estadoValido

❑ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero registrar y gestionar las empresas vinculadas a mi programa, para contar con un directorio actualizado de aliados para las prácticas de mis estudiantes.

❑ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador registra empresa con NIT único → queda disponible para crear tutores y vacantes en el programa.

Caso 2: Coordinador intenta eliminar empresa con practicantes activos → sistema bloquea y solo permite cambiar a Inactiva.

❑ PATRONES DE DISEÑO

- Singleton: conexión a BD única para todas las operaciones de registro.
- Observer: al inactivar una empresa, notifica automáticamente a sus tutores y al Coordinador.

HISTORIA 7 — GPE-151

RF-04-02 – Registro y gestión de Tutores Empresariales

Épica: ÉPICA 4 – Gestión de Empresas y Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador de Prácticas registra Tutores Empresariales asociados a una empresa. El DTI crea el usuario del tutor en el sistema. Por cada tutor se registra: nombre completo, cargo, correo electrónico, teléfono y empresa a la que pertenece.

ATRIBUTOS:

```
{  
  "id": "TUT-003",  
  "nombre": "Laura Gómez",  
  "cargo": "Líder de Desarrollo",  
  "correo": "laura.gomez@techco.com",  
  "telefono": "3007654321",  
  "empresald": "EMP-001",  
  "estudiantesACargo": ["EST-001"],  
  "disponible": true,  
  "usuarioSistema": "tut.laura.gomez",  
  "fotoPerfil": "tutores/fotos/tut003.jpg"  
}
```

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un Tutor Empresarial solo puede pertenecer a una empresa.
- Al inactivar una empresa sus tutores quedan inactivos automáticamente.
- El tutor solo puede ver información de sus propios practicantes a cargo.
- Debe pertenecer a una empresa en estado Aprobada.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Eliminar tutor: PROHIBIDO. Se desactiva si la empresa sale del convenio.
- El tutor solo puede aprobar planeadores de sus propios practicantes.

RESTRICCIONES OCL:

- estudiantesIlimitados: lista ilimitada (0..*)
- soloApruebaSusEstudiantes
- empresaActiva: debe pertenecer a empresa Aprobada

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero registrar tutores empresariales de cada empresa, para que

puedan acceder al sistema y hacer seguimiento a los practicantes que tienen a cargo.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador registra datos del tutor → DTI crea el usuario → tutor accede y ve solo sus practicantes asignados.

Caso 2: Se inactiva una empresa → sus tutores quedan inactivos automáticamente.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Observer: al inactivar empresa sus tutores quedan inactivos automáticamente sin intervención manual.

- Proxy: el tutor solo ve los practicantes que le han sido asignados explícitamente.

HISTORIA 8 — GPE-152

RF-04-03 – Creación de vacantes

Épica: ÉPICA 4 – Gestión de Empresas y Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador de Prácticas crea vacantes para las empresas vinculadas con: área o perfil requerido, número de cupos totales, programa académico al que aplica y fecha de publicación. Al guardar la vacante queda en estado Pendiente de aprobación.

ATRIBUTOS:

```
{  
  "id": "VAC-001",  
  "empresald": "EMP-001",  
  "area": "Desarrollo de software",  
  "cupos": 2,  
  "cuposOcupados": 0,  
  "estado": "Pendiente",  
  "fechaPublicacion": "2026-01-15",  
  "practicanteld": null  
}
```

ESTADOS DE LA VACANTE:

Pendiente → Disponible → Cerrada

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una vacante en Pendiente no entra en el proceso de asignación hasta ser aprobada.
- Solo puede crear vacantes para empresas en estado Aprobada.
- El número de cupos debe ser entero positivo.
- Los cupos ocupados no pueden superar los cupos totales.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Solo el Coordinador de Prácticas crea y publica vacantes (restricción OCL: soloCoordinacionCrea).
- Una vacante Cerrada no acepta nuevos practicantes (cerradaNoAcepta).
- Eliminar vacante: PROHIBIDO.

RESTRICCIONES OCL:

- cuposValidos: ocupados <= totales
- cuposPositivos
- soloCoordinacionCrea
- cerradaNoAcepta

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero crear vacantes para las empresas vinculadas a mi programa, para tener disponibles las posiciones donde asignaré estudiantes APTOS.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador crea vacante con 2 cupos para empresa Aprobada → queda en Pendiente de aprobación.

Caso 2: Coordinador intenta crear vacante para empresa Inactiva → sistema bloquea la acción.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Builder: construye la vacante con todos sus campos de forma estructurada.
- State: la vacante inicia en estado Pendiente y transiciona a Disponible al aprobarse.

RF-04-04 – Aprobación de vacantes

Épica: ÉPICA 4 – Gestión de Empresas y Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador de Prácticas revisa las vacantes en estado Pendiente y las aprueba (pasan a Disponible) o las rechaza con motivo obligatorio.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El motivo de rechazo es obligatorio.
- Al aprobarse la vacante pasa a estado Disponible inmediatamente.
- El historial de cambios de estado queda registrado en bitácora.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Solo el Coordinador de Prácticas aprueba o rechaza vacantes.
- Una vacante aprobada puede cerrarse posteriormente.
- Una vacante Cerrada no puede volver a Disponible.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero revisar y aprobar o rechazar las vacantes, para garantizar que solo las posiciones adecuadas estén disponibles para el proceso de asignación.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador aprueba vacante → pasa a Disponible → queda disponible para asignación.

Caso 2: Coordinador rechaza vacante con motivo → queda en estado Rechazada → el motivo queda registrado en bitácora.

□ PATRONES DE DISEÑO

- State: gestiona transición Pendiente → Disponible o Rechazada.
- Chain of Responsibility: revisión secuencial de criterios antes de aprobar.
- Observer: notifica al Coordinador cuando hay vacantes pendientes de revisión.

RESULTADO ESPERADO AL FINALIZAR SPRINT 2

- ✓ Catálogo de prácticas configurado por programa
- ✓ Estudiantes creados por DTI como NO_APTO
- ✓ Coordinación Académica puede validar y marcar estudiantes como APTO
- ✓ Instancia de práctica creada automáticamente al marcar APTO
- ✓ Coordinación Académica puede enviar APTOS al proceso de práctica
- ✓ Coordinador de Prácticas ve solo APTOS enviados al proceso
- ✓ Expediente histórico del estudiante funcional
- ✓ Listado de estudiantes con filtros por rol
- ✓ Empresas registradas con estados correctos
- ✓ Tutores empresariales registrados y vinculados
- ✓ Vacantes creadas y aprobadas disponibles para asignación en Sprint 3

SPRINT 3 — PROCESO DE PRÁCTICA

Fechas: 6 jul – 24 jul

Objetivo: Gestionar el flujo completo desde la asignación del coordinador hasta el acompañamiento activo durante la ejecución de la práctica.

En este sprint ya existen datos reales en el sistema — estudiantes APTOS, empresas aprobadas y vacantes disponibles.

CONSIDERACIONES DEL SPRINT 3:

- El Coordinador es el ÚNICO responsable de

- asignar estudiantes a vacantes — los estudiantes NO se postulan de forma autónoma.
- Cada asignación o cambio de estado genera notificación automática por correo a todos los actores involucrados.
- La confirmación de práctica EN_CURSO es el hito que activa el seguimiento formal.
- El plan de práctica debe estar aprobado por tutor Y docente antes de iniciar seguimientos.
- El seguimiento semanal solo puede iniciarse con plan aprobado.
- Documentos de práctica FINALIZADA o CANCELADA son inmutables.
- Las alertas de inactividad son configurables por programa.
- En este sprint se activan las tarjetas de indicadores del panel (GPE-132) porque ya existen datos reales.

ORDEN LÓGICO DE DESARROLLO DENTRO DEL SPRINT 3:

1. GPE-132 Tarjetas de indicadores del panel
(ahora hay datos reales para mostrar)
2. GPE-157 Asignación de estudiantes a vacantes
(base del proceso)
3. GPE-158 Gestión de asignaciones activas
4. GPE-159 Estados y trazabilidad
5. GPE-160 Notificaciones automáticas
6. GPE-162 Carta de presentación
7. GPE-163 Convenio de práctica
8. GPE-164 Confirmación de vinculación
(activa estado EN_CURSO)
9. GPE-167 Tablero de seguimiento general
10. GPE-168 Observaciones del Docente Asesor
11. GPE-170 Bitácora del estudiante

HISTORIA 1 — GPE-132

RF-01-02 – Tarjetas de resumen con indicadores clave

Épica: ÉPICA 1 – Dashboard y Panel de Inicio

Prioridad: Alta

❑ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El panel de inicio ahora muestra tarjetas con contadores dinámicos reales según el rol.

Esta historia se implementa en Sprint 3 porque

requiere datos reales en el sistema.

TARJETAS POR ROL:

- DTI: total usuarios activos por rol, total estudiantes NO_APTO y APTO
- Coordinación Académica: estudiantes NO_APTO pendientes de validación, estudiantes APTO pendientes de enviar al proceso
- Coordinador de Prácticas: estudiantes APTOS disponibles, vacantes disponibles, prácticas EN_CURSO, planes pendientes de aprobación
- Docente Asesor: estudiantes asignados, seguimientos pendientes de revisión, sustentaciones programadas
- Tutor Empresarial: practicantes a cargo, planes pendientes de aprobación, encuestas pendientes
- Dirección: total prácticas EN_CURSO por programa, tasa de aprobación global
- Estudiante: estado de su práctica actual, semana de seguimiento actual, documentos pendientes

✓CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las tarjetas muestran valor numérico actualizado.
- Al hacer clic navega al listado correspondiente con el filtro preaplicado.
- Contadores urgentes se resaltan visualmente.
- La Dirección ve tarjetas de solo lectura sin acciones.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Los contadores se recalculan automáticamente ante cualquier cambio relevante.
- Cada tarjeta es acceso directo al módulo correspondiente con filtro activo.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como usuario autenticado, quiero ver tarjetas con contadores de mis tareas pendientes en el panel de inicio, para identificar de un vistazo qué requiere mi atención inmediata.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador ve "Estudiantes APTOS disponibles: 5" → hace clic → navega al listado filtrado por APTO disponible para asignar.

Caso 2: Docente Asesor ve "Seguimientos pendientes: 3" → hace clic → va al listado de seguimientos sin revisar.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Observer: refresca los contadores automáticamente al registrarse cualquier cambio relevante en el sistema.
- Facade: punto único de consulta que agrega indicadores de múltiples módulos.

HISTORIA 2 — GPE-157

RF-05-01 – Asignación de estudiantes a vacantes

Épica: ÉPICA 5 – Asignación de Estudiantes a Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador de Prácticas es el ÚNICO responsable de asignar estudiantes a vacantes disponibles. Los estudiantes NO se postulan de forma autónoma.

Proceso: (1) Coordinador selecciona vacante Disponible con cupos; (2) consulta listado de estudiantes APTOS sin práctica activa; (3) revisa el perfil del estudiante; (4) confirma la asignación. El sistema notifica por correo al estudiante, docente asesor y tutor empresarial.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo aparecen como candidatos los estudiantes APTOS enviados al proceso sin práctica activa.
- La asignación queda registrada con fecha y usuario responsable.
- La notificación se envía en menos de 5 minutos.
- Un estudiante no puede asignarse a más de una vacante simultáneamente.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Solo el Coordinador confirma asignaciones.
- La asignación descuenta automáticamente del cupo disponible de la vacante.
- Una vez iniciado el proceso de vinculación la asignación no puede cancelarse.

RESTRICCIONES OCL:

- maxUnaPracticaActiva: máximo 1 práctica activa por semestre por estudiante
- soloCoordinacionCrea: solo el coordinador asigna estudiantes

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero asignar estudiantes APTOS a vacantes disponibles de manera controlada, para garantizar que cada practicante sea ubicado en la empresa y cargo más adecuado para su perfil.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador selecciona vacante disponible
→ filtra estudiantes APTOS → revisa perfil → confirma asignación → sistema decrementa cupo
→ notifica a todos en menos de 5 minutos.

Caso 2: Coordinador intenta asignar estudiante que ya tiene práctica EN_CURSO → sistema bloquea.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Strategy: estrategias de asignación (por promedio, por perfil, manual).
- Facade: coordina asignación + decremento de cupo + bitácora + notificación en un solo punto.
- Observer: notifica a todos los actores al confirmar la asignación.

HISTORIA 3 — GPE-158

RF-05-02 – Gestión de asignaciones activas

Épica: ÉPICA 5 – Asignación de Estudiantes a Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador visualiza el listado completo de asignaciones activas. Puede cancelar una asignación ANTES del inicio de vinculación registrando el motivo obligatoriamente. Al cancelar, el cupo se libera y se notifica al estudiante con el motivo.

ESTADOS DE LA ASIGNACIÓN:

Asignada → En vinculación → EN_CURSO / Cancelada

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado permite filtrar por estado, vacante, número de práctica y fechas.
- Una asignación NO puede cancelarse una vez iniciado el proceso de vinculación.
- El motivo de cancelación es obligatorio.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Al cancelar, el cupo se libera automáticamente en la vacante.
- La cancelación NO puede ser por voluntad del estudiante (Art. 32 reglamento).

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero gestionar y hacer seguimiento a todas las asignaciones activas, para controlar el estado de cada estudiante en el proceso de vinculación.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Coordinador cancela asignación antes de vinculación → registra motivo → cupo se libera → estudiante recibe notificación.

Caso 2: Coordinador intenta cancelar asignación ya en proceso de vinculación → sistema bloquea.

□ PATRONES DE DISEÑO

- State: Asignada → En vinculación → EN_CURSO / Cancelada.
- Mediator: coordina cancelación — libera cupo + notifica actores + actualiza bitácora.

HISTORIA 4 — GPE-159

RF-05-03 – Estados y trazabilidad de asignaciones

Épica: ÉPICA 5 – Asignación de Estudiantes a Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Cada asignación tiene trazabilidad completa: fecha, usuario responsable y motivo de cada cambio de estado. Cada transición genera

notificación automática a todos los actores.

✓CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El estudiante puede consultar el estado de su asignación en tiempo real desde su panel.
- Los cambios de estado quedan en bitácora.
- Una asignación EN_CURSO no puede volver a estados anteriores.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como estudiante, quiero consultar en tiempo real el estado de mi asignación, para saber exactamente en qué etapa del proceso me encuentro.

□ CASOS DE USO

Caso 1: Asignación pasa a En vinculación → sistema notifica a todos los actores por correo.

Caso 2: Coordinador intenta regresar asignación EN_CURSO a estado anterior → sistema bloquea.

□ PATRONES DE DISEÑO

- State: encapsula la lógica de cada estado.
- Observer: cada transición dispara notificaciones.
- Proxy: registro automático en bitácora de cada cambio de estado.

HISTORIA 5 — GPE-160

RF-05-04 – Notificaciones automáticas por correo

Épica: ÉPICA 5 – Asignación de Estudiantes a Vacantes

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema envía notificaciones por correo ante:

(1) nueva asignación confirmada; (2) cancelación con motivo; (3) cambio de estado. El correo incluye: nombre del estudiante, práctica, empresa, estado actual y enlace al expediente.

✓CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El correo se envía en menos de 5 minutos.
- En caso de fallo reintenta hasta 3 veces con intervalos de 2 minutos.
- El historial de envíos es consultable desde

el expediente del estudiante.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Todos los envíos quedan registrados en bitácora con estado (enviado/fallido) y marca de tiempo.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como actor involucrado en el proceso, quiero recibir notificaciones automáticas por correo en cada evento relevante, para estar siempre informado sin revisar el sistema manualmente.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: notificación base + correo + recordatorio automático.
- Adapter: adapta el servidor SMTP institucional externo a la interfaz interna del sistema.
- Template Method: construir mensaje → personalizar → enviar → registrar en bitácora.

HISTORIA 6 — GPE-162

RF-06-01 – Carga de carta de presentación

Épica: ÉPICA 6 – Vinculación y Documentos

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Al confirmarse la asignación el Coordinador carga la carta de presentación del estudiante dirigida a la empresa. El documento se adjunta al expediente y queda disponible para los roles autorizados.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Acepta PDF, JPG o PNG con máximo 10 MB.
- No se puede confirmar la vinculación sin carta de presentación cargada.
- Una práctica FINALIZADA no permite reemplazar ni eliminar documentos de vinculación.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: documento base + firma + historial.
- Proxy: verifica permisos antes de entregar el documento y cachea los más consultados.

HISTORIA 7 — GPE-163

RF-06-02 – Carga y registro del convenio de práctica

Épica: ÉPICA 6 – Vinculación y Documentos

Prioridad: Alta

☐ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador carga el convenio o contrato de práctica firmado en PDF. El sistema registra las firmas requeridas: Coordinador, Tutor Empresarial y Estudiante. Al confirmarse las tres firmas, el sistema activa automáticamente el estado EN_CURSO y registra la fecha oficial de inicio.

☒ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El convenio no es vigente hasta que las tres firmas estén confirmadas.
- El Tutor Empresarial confirma su firma desde su portal.
- Archivo PDF máximo 10 MB.
- El convenio queda archivado de forma inmutable en el expediente.

☐ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: convenio base + firma Coordinador + firma Tutor + firma Estudiante.
- State: el convenio pasa a Vigente solo con las tres firmas confirmadas.
- Observer: al confirmarse las tres firmas activa automáticamente estado EN_CURSO.

HISTORIA 8 — GPE-164

RF-06-03 – Confirmación de vinculación y activación

Épica: ÉPICA 6 – Vinculación y Documentos

Prioridad: Alta

☐ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Al completarse el convenio firmado, el Coordinador confirma la vinculación ingresando las fechas oficiales de inicio y fin. El sistema activa el estado EN_CURSO, asigna el Docente Asesor y

notifica a todos los actores.

HITO CRÍTICO: la activación EN_CURSO es el punto de partida del seguimiento formal.

A partir de aquí el estudiante debe cargar el plan de práctica para poder iniciar los seguimientos semanales.

✓CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
- No se puede activar sin convenio con las tres firmas confirmadas.
- La práctica activada queda visible en el tablero de seguimiento.

□ PATRONES DE DISEÑO

- State: práctica transiciona a EN_CURSO.
- Facade: activa práctica + asigna docente + notifica actores desde un solo punto.
- Mediator: coordina notificación simultánea a docente, tutor y estudiante.

HISTORIA 9 — GPE-167

RF-07-01 – Tablero de seguimiento general

Épica: ÉPICA 7 – Seguimiento a la Práctica

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Vista tabular con todos los estudiantes en práctica EN_CURSO del programa. Columnas: nombre, empresa, docente asesor, semana actual, estado del seguimiento, último registro.

Filtros: empresa, docente asesor, semana, estado.

PLAN DE PRÁCTICA — REQUISITO PREVIO AL SEGUIMIENTO:

El estudiante debe cargar su plan de práctica al activarse EN_CURSO. El plan pasa por:

Borrador → AprobadoTutor → AprobadoDocente → Rechazado (si alguno lo rechaza)

El seguimiento semanal NO puede iniciarse sin plan en estado AprobadoDocente.

{

```
"objetivos": [],
"cronograma": [{"semana": 1, "actividades": []}],
"estado": "Borrador",
"cargadoPor": "EST-001",
"aprobaciones": [],
"reglaNegocio": "Seguimiento no inicia sin
plan AprobadoDocente"
}
```

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El tablero muestra en tiempo real el estado de cada estudiante.
- Indicadores visuales (rojo/amarillo/verde) permiten identificar situaciones urgentes.
- Desde cada fila se accede al expediente del estudiante.
- Un estudiante pasa a alerta si no tiene actividad en más de N días (configurable).

□ PATRONES DE DISEÑO

- Observer: el tablero se actualiza en tiempo real al registrarse cualquier actividad.
- Strategy: diferentes estrategias de alerta configurables por programa.

HISTORIA 10 — GPE-168

RF-07-02 – Observaciones del Docente Asesor

Épica: ÉPICA 7 – Seguimiento a la Práctica

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Docente Asesor revisa y califica los seguimientos semanales cargados por el estudiante. Puede registrar observaciones y retroalimentación por cada seguimiento. También aprueba o rechaza el plan de práctica del estudiante.

SEGUIMIENTO SEMANAL:

```
{
  "semana": 1,
  "creadoPor": "EST-001",
  "actividades": "",
  "logros": "",
  "dificultades": "",
}
```

```
"evidencias": [],  
"observacionesDocente": "",  
"estado": "PENDIENTE"  
}
```

ESTADOS DEL SEGUIMIENTO:

PENDIENTE → APROBADO / RECHAZADO

- APROBADO: el docente lo revisa y acepta
- RECHAZADO: el docente lo rechaza con observaciones → el estudiante edita y resubmite el seguimiento de la semana más reciente

REGLA CRÍTICA:

Solo el seguimiento de la semana MÁS RECIENTE puede ser editado por el estudiante.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El Docente Asesor solo puede revisar seguimientos de sus propios estudiantes.
- Las observaciones quedan registradas con fecha y autor.
- El estudiante puede ver las observaciones de su docente.
- El Docente Asesor puede editar observaciones en cualquier seguimiento PENDIENTE.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- El Docente Asesor solo califica seguimientos de sus propios estudiantes (OCL: soloCalificaSusEstudiantes).
- El Docente Asesor también aprueba o rechaza el plan de práctica del estudiante.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: observación base + marca visible para estudiante + documento adjunto.
- Proxy: seguimientos de semanas anteriores ya revisados son inmutables para el estudiante.

HISTORIA 11 — GPE-170

RF-07-04 – Seguimiento semanal del estudiante

Épica: ÉPICA 7 – Seguimiento a la Práctica

Prioridad: Media

❑ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Estudiante crea y carga su seguimiento semanal registrando: actividades realizadas, logros, dificultades y evidencias (archivos adjuntos). Solo puede editar el seguimiento de la semana más reciente si está en estado RECHAZADO.

REGLAS CRÍTICAS:

- NO puede iniciarse sin plan en AprobadoDocente.
- Solo el seguimiento de la semana más reciente es editable.
- Si fue RECHAZADO, el estudiante edita y resubmite — el registro original se versiona.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El estudiante puede registrar un seguimiento por semana.
- No puede editar seguimientos de semanas anteriores ya revisados.
- El Docente Asesor puede ver y comentar todos los seguimientos del estudiante.

RESTRICCIONES OCL:

- soloUltimoEditable
- requierePlanAprobado
- semanaUnica: número de semana único dentro de la práctica

❑ HISTORIA DE USUARIO

Como estudiante en práctica EN_CURSO, quiero registrar mi seguimiento semanal, para documentar mi proceso y facilitar la revisión de mi Docente Asesor.

❑ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: entrada base + evidencias adjuntas.
- Proxy: seguimientos de semanas anteriores son de solo lectura para el estudiante.
- Observer: nuevo seguimiento actualiza el estado de actividad y cierra alertas de inactividad si existían.

RESULTADO ESPERADO AL FINALIZAR SPRINT 3

- ✓ Tarjetas de indicadores con datos reales en el panel de inicio
- ✓ Coordinador asigna estudiantes APTOS a vacantes disponibles
- ✓ Estados y trazabilidad completa de asignaciones
- ✓ Notificaciones automáticas por correo en cada evento
- ✓ Carta de presentación y convenio cargados al expediente
- ✓ Práctica se activa a EN_CURSO con tres firmas confirmadas
- ✓ Estudiante carga plan de práctica
- ✓ Plan aprobado por Tutor y Docente
- ✓ Seguimientos semanales funcionales
- ✓ Docente Asesor revisa y retroalimenta seguimientos
- ✓ Tablero de seguimiento general en tiempo real
- ✓ Alertas de inactividad configurables por programa

SPRINT 4 — EVALUACIÓN Y CIERRE

Fechas: 27 jul – 14 ago

Objetivo: Registrar evaluaciones finales, gestionar encuestas de satisfacción, ejecutar el cierre formal con sustentación obligatoria y proveer reportes estratégicos. Al iniciar este sprint ya existen prácticas EN_CURSO con seguimientos activos.

CONSIDERACIONES DEL SPRINT 4:

- El docente registra UNA ÚNICA nota final de evaluación al concluir la práctica — no hay notas por corte.
- El cierre formal es IRREVERSIBLE — el expediente queda inmutable.
- La sustentación es obligatoria antes del cierre definitivo.
- Las encuestas son obligatorias antes del cierre.
- El checklist de cierre verifica todos los requisitos antes de permitir el cierre.
- Los reportes respetan el scope del usuario que los genera.

ORDEN LÓGICO DE DESARROLLO DENTRO DEL SPRINT 4:

1. GPE-173 Nota del Docente Asesor
2. GPE-174 Nota del Tutor Empresarial
3. GPE-175 Nota final del Coordinador
4. GPE-176 Encuesta Tutor Empresarial
5. GPE-177 Encuesta Estudiante
6. GPE-179 Checklist de cierre
7. GPE-180 Ejecución del cierre formal
(requiere sustentación completada)
8. GPE-181 Actualización automática de estado
9. GPE-184 Reporte de estado del proceso
10. GPE-187 Tablero gerencial Dirección
11. GPE-191 Configuración de parámetros
12. GPE-194 Configuración de notificaciones

HISTORIA 1 — GPE-173

RF-08-01 – Nota de evaluación del Docente Asesor

Épica: ÉPICA 8 – Calificaciones y Evaluaciones

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Al concluir la práctica, el Docente Asesor registra su evaluación final del estudiante con criterios ponderados. El sistema calcula automáticamente el promedio final — el docente NO lo ingresa manualmente.

EVALUACIÓN FINAL:

```
{  
  "docente": "DOC-001",  
  "criterios": [  
    {"nombre": "Desempeño técnico",  
      "peso": 0.4, "puntaje": 4.5},  
    {"nombre": "Trabajo en equipo",  
      "peso": 0.3, "puntaje": 4.0},  
    {"nombre": "Responsabilidad",  
      "peso": 0.3, "puntaje": 4.2}  
  ],  
  "promedioFinal": 4.24,  
  "estado": "Pendiente",  
  "fecha": null,  
  "reglaNegocio": "Debe registrarse antes  
del cierre de la práctica"  
}
```


ESTADOS DE LA EVALUACIÓN:

Pendiente → Completada → FueraDePlazo

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El Docente Asesor solo evalúa sus propios estudiantes asignados.
- El promedio final se calcula automáticamente por el sistema — nunca se ingresa manual.
- La evaluación debe registrarse ANTES del cierre de la práctica.
- La evaluación puede modificarse hasta que el Coordinador ejecute el cierre formal.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Solo el Docente Asesor de la práctica puede completarla (OCL: soloDocenteEvalua).
- El promedio está en rango 0.0 a 5.0 (OCL: rangoPromedio).
- El promedio se calcula automáticamente (OCL: promedioCalculado).

RESTRICCIONES OCL:

- rangoPromedio: 0.0 a 5.0
- promedioCalculado: calculado automáticamente
- antesDelCierre: debe registrarse antes del cierre
- soloDocenteEvalua

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Docente Asesor, quiero registrar la evaluación final de mi estudiante con criterios ponderados, para que el Coordinador cuente con mi valoración como referencia para el cierre de la práctica.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Template Method: flujo fijo — ingresar criterios → calcular promedio automático → guardar → notificar Coordinador.
- Proxy: evaluación inmutable después del cierre formal.

HISTORIA 2 — GPE-174

RF-08-02 – Nota del Tutor Empresarial

Épica: ÉPICA 8 – Calificaciones y Evaluaciones

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Tutor Empresarial registra su evaluación del practicante desde su portal, valorando el desempeño en la empresa con criterios y observaciones generales.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo evalúa sus practicantes a cargo.
- El formulario debe ser simple e intuitivo para usuarios externos.
- Puede modificar hasta que el Coordinador ejecute el cierre formal.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- La evaluación del Tutor es referencia independiente de la del Docente Asesor.
- El Coordinador consulta ambas evaluaciones para el cierre.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Template Method: mismo flujo que la evaluación del Docente, adaptado para portal externo del tutor.
- Adapter: adapta el acceso externo del tutor a la interfaz interna del sistema.
- Proxy: evaluación inmutable después del cierre formal.

HISTORIA 3 — GPE-175

RF-08-04 – Nota final del Coordinador

Épica: ÉPICA 8 – Calificaciones y Evaluaciones

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El Coordinador consulta las evaluaciones del Docente Asesor y del Tutor Empresarial como referencia y registra la nota final definitiva de la práctica. Esta nota determina el resultado (APROBADO / NO_APROBADO) según la nota mínima configurada para el programa.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo el Coordinador registra la nota final.
- El sistema muestra las evaluaciones de referencia del Docente y del Tutor.
- Una vez registrada y ejecutado el cierre el registro queda inmutable.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- La nota final es la única que determina el resultado de la práctica.
- La nota mínima de aprobación es configurable por programa.

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero registrar la nota final del estudiante con visibilidad de las evaluaciones de referencia, para tomar una decisión informada sobre el resultado de la práctica.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Strategy: políticas de nota mínima distintas y configurables por programa.
- Observer: al registrar la nota final actualiza automáticamente el dashboard de indicadores.

HISTORIA 4 — GPE-176

RF-08-05 – Encuesta de satisfacción Tutor Empresarial

Épica: ÉPICA 8 – Calificaciones y Evaluaciones

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

La Coordinación selecciona manualmente qué tutor recibe la encuesta para cada práctica específica. El sistema envía la encuesta por correo con enlace directo. Si permanece pendiente envía recordatorios automáticos. El Tutor puede guardar en borrador y completarla después.

ENCUESTA:

{

"titulo": "Evaluación Satisfacción Tutor 2026-I",

"tipo": "ParaTutor",

"preguntas": [],

"respuestas": [],

```
"enviada": false,  
"completada": false,  
"fechaEnvio": null,  
"reglaNegocio": "La coordinación asigna la  
encuesta al tutor por práctica.  
Obligatoria antes del cierre"
```

}

ESTADOS DE LA ENCUESTA:

Pendiente → En borrador → Completada

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La Coordinación selecciona manualmente qué tutor recibe la encuesta.
- Estado visible en tiempo real en el checklist de cierre.
- Obligatoria antes del cierre formal.
- Solo el tutor asignado a esa práctica la responde (OCL: tutorCorrectoResponde).

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Obligatoria antes del cierre (OCL: obligatoriaAntesCierre).
- No puede estar completada sin haber sido enviada primero (OCL: completadaImplicaEnviada).
- Solo la Coordinación envía la encuesta (OCL: soloCoordinacionEnvia).

□ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: notificación base + correo de invitación + recordatorio automático.
- State: Pendiente → En borrador → Completada.
- Observer: al completarse detiene recordatorios y actualiza checklist en tiempo real.

HISTORIA 5 — GPE-177

RF-08-06 – Encuesta del Estudiante

Épica: ÉPICA 8 – Calificaciones y Evaluaciones

Prioridad: Media

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

La Coordinación envía la encuesta de satisfacción al estudiante sobre la empresa, el Tutor

Empresarial y el proceso. Si permanece pendiente envía recordatorios automáticos.

ESTADOS: Pendiente → Completada

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Estado visible en checklist de cierre.
- Obligatoria antes del cierre formal.
- El estudiante no puede editar respuestas una vez enviadas.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: notificación base + correo + recordatorio.
- State: Pendiente → Completada.
- Proxy: respuestas inmutables una vez enviadas.

HISTORIA 6 — GPE-179

RF-09-01 – Checklist de requisitos de cierre

Épica: ÉPICA 9 – Cierre de Práctica

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Antes del cierre formal el sistema presenta un checklist automático verificando: (1) evaluación del Docente Asesor; (2) evaluación del Tutor Empresarial; (3) nota final del Coordinador; (4) encuesta del Tutor (estado visual); (5) encuesta del Estudiante (estado visual); (6) documentos requeridos cargados; (7) sustentación completada con acta firmada.

SUSTENTACIÓN — REQUISITO OBLIGATORIO:

Toda práctica debe tener sustentación antes del cierre definitivo.

{

"fecha": null,

"jurados": [],

"acta": null,

"resultado": null,

"coordinacion": "COORD-001",

"reglaNegocio": "Toda práctica requiere sustentación antes del cierre.

Mínimo 1 jurado asignado."

}

RESTRICCIONES OCL DE SUSTENTACIÓN:

- minimoUnJurado
- actaObligatoria: obligatoria antes del resultado
- obligatoriaAntesCierre
- resultadoValido: Aprobado / NoAprobado
- fechaPosteriorAlInicio
- soloCoordinacionPrograma

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El botón "Ejecutar cierre" solo se habilita cuando TODOS los ítems están completos.
- Los ítems pendientes se muestran en rojo con enlace directo a la acción requerida.
- El estado de encuestas y sustentación se actualiza en tiempo real.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- El checklist es configurable por programa.
- Sin sustentación completada con acta firmada el cierre no puede ejecutarse bajo ninguna circunstancia.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Chain of Responsibility: cadena secuencial
— evaluación docente → evaluación tutor → nota final → encuesta tutor → encuesta estudiante → documentos → sustentación.
- Decorator: checklist base al que se agregan dinámicamente requisitos configurables.
- Observer: estado de cada ítem se actualiza en tiempo real.

HISTORIA 7 — GPE-180

RF-09-02 – Ejecución del cierre formal

Épica: ÉPICA 9 – Cierre de Práctica

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Al completarse el checklist, el Coordinador ejecuta el cierre formal. El sistema determina el resultado (APROBADO / NO_APROBADO) según la nota final y la nota mínima configurada.

El expediente pasa a estado inmutable.
El sistema notifica a todos los actores.

EL CIERRE ES IRREVERSIBLE.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Requiere confirmación explícita del Coordinador.
- No puede deshacerse bajo ninguna circunstancia.
- Al cerrarse genera el Paz y Salvo si el resultado es APROBADO.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Solo el Coordinador puede ejecutar el cierre.
- La práctica pasa a FINALIZADA desde EN_CURSO.
- El expediente es completamente inmutable desde el momento del cierre.
- Eliminar práctica: ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO.
- Una práctica cancelada pasa a CANCELADA pero todos sus registros se conservan.

RESTRICCIONES OCL:

- cierreRequiereChecklist
- estadoAvanza: solo avanza, nunca retrocede
- cancelacionNoVoluntaria: la cancelación no puede ser por voluntad del estudiante (Art. 32 reglamento)

□ HISTORIA DE USUARIO

Como Coordinador de Prácticas, quiero ejecutar el cierre formal con confirmación explícita, para que el resultado quede oficialmente registrado y todos los actores sean notificados.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Facade: coordina — determinar resultado → archivar expediente → generar Paz y Salvo → notificar actores.
- State: práctica transiciona a FINALIZADA de forma irreversible.
- Proxy: expediente pasa a solo lectura permanente — error 403 ante cualquier intento de modificación.

HISTORIA 8 — GPE-181

RF-09-03 – Actualización automática de estado

Épica: ÉPICA 9 – Cierre de Práctica

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Al cerrarse la práctica el sistema actualiza el estado del estudiante y notifica automáticamente a la Coordinación Académica para que evalúe si el estudiante puede continuar con la siguiente práctica.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El estado del expediente se actualiza inmediatamente al ejecutar el cierre.
- La notificación a la Coordinación Académica incluye el resultado y la nota final.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- Un estudiante con práctica NO_APROBADA no puede continuar automáticamente.
- La Coordinación Académica debe tomar una decisión explícita ante un NO_APROBADO.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Observer: el cierre dispara actualización del expediente + notificación a Coordinación Académica + actualización del dashboard.
- State: expediente actualizado a FINALIZADA (APROBADO) o FINALIZADA (NO_APROBADO).
- Mediator: coordina actualización simultánea de expediente, dashboard y notificaciones.

HISTORIA 9 — GPE-184

RF-10-01 – Reporte de estado del proceso

Épica: ÉPICA 10 – Reportes e Indicadores

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Reporte tabular que muestra el número de estudiantes en cada estado del proceso (NO_APTO, APTO disponible, EN_CURSO, FINALIZADO, CANCELADO) filtrado por facultad, programa y semestre académico.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los datos reflejan el estado en tiempo real.
- Los totales por estado se muestran al pie.
- Exportable a Excel o PDF.
- El scope del usuario aplica — el Coordinador no puede ver reportes de otros programas.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Builder: construye el reporte paso a paso con los filtros activos.
- Strategy: exportar en Excel o PDF.
- Decorator: reporte base + filtro por programa + filtro por periodo + gráficos.

HISTORIA 10 — GPE-187

RF-10-04 – Tablero gerencial (Dirección)

Épica: ÉPICA 10 – Reportes e Indicadores

Prioridad: Media

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Panel exclusivo para la Dirección (Decana) con indicadores agregados de toda la institución: total practicantes EN_CURSO por programa, tasa de aprobación global, número de empresas activas. SOLO LECTURA — sin ninguna acción disponible.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo accesible para el rol Dirección.
- No muestra datos individuales de estudiantes ni empresas — solo agregados.
- No tiene botones de acción de ningún tipo.
- Los datos se actualizan en tiempo real.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Observer: indicadores se actualizan en tiempo real.
- Facade: consolida datos de múltiples módulos en un solo punto de acceso.
- Builder: construye el tablero con los indicadores del scope global.

HISTORIA 11 — GPE-191

RF-11-02 – Configuración de parámetros por programa

Épica: ÉPICA 11 – Configuración del Sistema

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El DTI configura los parámetros operativos por programa: número de prácticas, número de semanas de seguimiento, nota mínima de aprobación, requisitos por práctica y umbral de inactividad para alertas.

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los cambios aplican solo a nuevas prácticas iniciadas después del cambio — las activas conservan su configuración original.
- Cada parámetro tiene un valor por defecto institucional.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- La configuración por programa permite que diferentes facultades operen con reglas distintas sin afectarse entre sí.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Builder: construye la configuración completa del programa paso a paso.
- Strategy: cada programa puede tener reglas distintas de validación y notas.
- Singleton: la configuración es accesible como instancia única desde todo el sistema.

HISTORIA 12 — GPE-194

RF-11-05 – Configuración de notificaciones por correo

Épica: ÉPICA 11 – Configuración del Sistema

Prioridad: Alta

□ DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El DTI configura las plantillas y reglas del sistema de notificaciones por correo. Por cada tipo de evento se define: plantilla con variables dinámicas, roles receptores y frecuencia de

recordatorios automáticos. El sistema envía todos los correos a través del servidor SMTP institucional.

Variables dinámicas disponibles:

{{nombre_estudiante}}, {{empresa}},
{{nombre_practica}}, {{enlace_encuesta}},
{{resultado}}, {{nota_final}}

✓ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las plantillas son editables sin tocar código.
- El DTI puede previsualizar el correo antes de guardar.
- Cada tipo de evento tiene plantilla independiente.
- Los cambios aplican a partir del siguiente envío.

□ REGLAS DE NEGOCIO

- No se envía más de un recordatorio automático por actor por día.
- Todos los envíos quedan registrados en bitácora con estado (enviado/fallido) y marca de tiempo.

□ PATRONES DE DISEÑO

- Decorator: plantilla base + variables dinámicas + reglas de recordatorio.
- Template Method: construir → personalizar → enviar vía SMTP → registrar en bitácora.
- Adapter: integra el servidor SMTP institucional externo.
- Singleton: el servicio de notificaciones existe como instancia única en todo el sistema.

RESULTADO ESPERADO AL FINALIZAR SPRINT 4

- ✓ Docente Asesor registra evaluación final con cálculo automático de promedio
- ✓ Tutor Empresarial registra su evaluación desde su portal
- ✓ Coordinador registra nota final definitiva
- ✓ Encuestas enviadas por la Coordinación con recordatorios automáticos
- ✓ Sustentación programada, ejecutada y con acta firmada como requisito de cierre

- ✓ Checklist de cierre verificando todos los requisitos incluyendo sustentación
- ✓ Cierre formal ejecutado de forma irreversible
- ✓ Expediente inmutable después del cierre
- ✓ Paz y Salvo generado para práctica APROBADA
- ✓ Coordinación Académica notificada del resultado para gestionar siguiente práctica
- ✓ Reporte de estado del proceso exportable
- ✓ Tablero gerencial de solo lectura para la Dirección (Decana)
- ✓ Parámetros configurables por programa (DTI)
- ✓ Plantillas de correo configurables (DTI)
- ✓ Sistema completo y funcional en todos sus módulos